

```
class Banner
```

```
attr_accessible :horiz, :link, :visible, :image, :position  
has_attached_file :image, styles: { vert: '220'
```

```
before_create :assign_position
```

```
class Banner < ActiveRecord::Base
```

```
attr_accessible :horiz, :link, :visible, :image  
has_attached_file :image, styles: { vert: '220'
```

```
before_create :assign_position
```

```
protected
```

```
def assign_position
```

```
max = Banner.maximum(:position)
```

```
self.position = max ? max + 1 : 0
```

FULL STACK DEVELOPMENT

NEXT.JS

AULA 01

SUMÁRIO

O QUE VEM POR AÍ?	3
HANDS ON	4
SAIBA MAIS.....	6
O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?	10
REFERÊNCIAS.....	11

EMSE

O QUE VEM POR AÍ?

Nesta aula, você aprenderá como funcionam e como desenvolver aplicações Next.js abordando a estrutura de projetos next, fundamentos e práticas utilizadas no framework, sua comunidade e o que permeia o Next.js, dando início ao nosso primeiro projeto. Vamos lá?



HANDS ON

Abordaremos a estrutura do Next.js, seu funcionamento e as vantagens que ele nos traz, além de darmos início ao desenvolvimento do nosso projeto.

A seguir temos os comandos que utilizamos em videoaula:

- `npx create-next-app fiap-chat`
- `Npm run start`
- `Npm run dev`

Em seguida temos o código da aula:

Layout.tsx

```
import type { Metadata } from "next";
import { Inter } from "next/font/google";
import "./globals.css";

const inter = Inter({ subsets: ["latin"] });

export const metadata: Metadata = {
  title: "FiapChat",
};

export default function RootLayout({
  children,
}: Readonly<{
  children: React.ReactNode;
}>) {
  return (
```

```

<html lang="en">
  <body className={inter.className}>{children}</body>
</html>
);
}

```

Page.tsx

```

export default function Home() {
  return (
    <main>
      <p>FIAPCHAT</p>
      <div>
        <p>Digite um nome de usuário</p>
        <input type="text" placeholder=""/>
        <button>Entrar</button>
      </div>
    </main>
  );
}

```

Não deixe de praticar!

SAIBA MAIS

Next.js é um framework open-source de desenvolvimento web criado sobre o Node.js. Ele permite a funcionalidade de renderização do lado do servidor (Server-Side Rendering - SSR) e geração de sites estáticos (Static Site Generation - SSG) para projetos baseados em React. É conhecido por sua eficiência, velocidade e experiência aprimorada para a pessoa desenvolvedora. Nesta aula, discutiremos a estrutura do Next.js em cinco tópicos principais: arquitetura e componentes principais, renderização do lado do servidor (SSR), geração de sites estáticos (SSG), otimizações de desempenho e extensibilidade e integração.

Ele foi construído em torno de uma arquitetura minimalista que se integra perfeitamente com React, introduzindo um sistema de roteamento baseado em páginas, onde os arquivos no diretório pages são automaticamente associados a uma rota. Este sistema simplifica o processo de criação de rotas, tornando-o mais intuitivo e menos propenso a erros.

Um dos componentes centrais desse framework é o page, a espinha dorsal de qualquer aplicativo Next.js. Cada arquivo no diretório pages representa uma página e é tratado como um componente React. O Next.js também suporta roteamento dinâmico, permitindo a criação de rotas complexas e parâmetros de URL variáveis.

O framework também oferece um conjunto de APIs integradas, como `getStaticProps` e `getServerSideProps`, que facilitam a busca de dados no lado do servidor ou em tempo de compilação. Essas APIs desempenham um papel fundamental na renderização de páginas com dados atualizados.

O SSR (Renderização do Lado do Servidor) é um dos recursos mais poderosos do Next.js. Ele permite que as páginas sejam renderizadas no servidor e entregues ao cliente como HTML estático. Isso é particularmente útil para SEO e performance, pois o conteúdo está imediatamente disponível para os motores de busca e os usuários não precisam esperar que o JavaScript seja carregado e executado para ver o conteúdo da página.

O SSR no Next.js é realizado automaticamente para páginas no diretório pages. O(a) profissional de desenvolvimento pode controlar o processo de renderização

usando as funções `getInitialProps` ou `getServerSideProps`, que podem buscar dados antes da renderização da página.

O Next.js também suporta a Geração de Sites Estáticos, onde as páginas são geradas em tempo de compilação. Isso significa que o HTML é gerado antecipadamente e pode ser servido diretamente de um CDN, resultando em tempos de carregamento extremamente rápidos e menos carga no servidor.

O SSG é ideal para sites com conteúdos que não mudam frequentemente. Com a função `getStaticProps`, os(as) desenvolvedores(as) podem especificar quais dados são necessários para gerar a página estática. Além disso, com `getStaticPaths`, é possível definir quais caminhos devem ser gerados estaticamente em tempo de compilação.

O Next.js vem com várias otimizações de desempenho integradas. Uma dessas otimizações é o carregamento automático de imagens com o componente `Image`, que suporta carregamento preguiçoso e otimização de imagens. Além disso, ele divide automaticamente o código em diferentes pacotes, garantindo que os usuários carreguem apenas o código necessário para a página que estão visitando. Isso é conhecido como "code splitting" e é crucial para melhorar os tempos de carregamento da página.

Este framework é altamente extensível e se integra bem com várias ferramentas e bibliotecas. Ele oferece suporte a plugins que podem estender sua funcionalidade e se integra facilmente com sistemas de gerenciamento de conteúdo (CMS), APIs externas e serviços de banco de dados.

A integração com APIs de terceiros é facilitada pelo Next.js, permitindo que as pessoas desenvolvedoras construam aplicações robustas e dinâmicas. Ele também suporta variáveis de ambiente para gerenciar configurações em diferentes ambientes, tornando o processo de desenvolvimento mais seguro e eficiente.

Um aspecto fundamental do Next.js é seu sistema de roteamento integrado e fácil de usar. O roteamento é baseado no sistema de arquivos, o que significa que cada arquivo no diretório `pages` se torna automaticamente uma rota acessível. Este sistema elimina a necessidade de configurar rotas explicitamente, como é comum em muitos outros frameworks.

Além disso, o Next.js suporta roteamento dinâmico. Isso permite que os(as) desenvolvedores(as) criem rotas que podem capturar parâmetros dinâmicos, facilitando a criação de páginas como perfis de usuário, posts de blogs e outros, onde o conteúdo da página depende de dados variáveis. Combinado com suas capacidades SSR e SSG, o roteamento dinâmico no Next.js é uma ferramenta poderosa para construir uma ampla gama de aplicações web.

Embora venha com muitas configurações padrão que funcionam "out of the box", ele também é altamente personalizável. Os(as) profissionais de desenvolvimento podem ajustar o comportamento padrão do framework por meio do arquivo `next.config.js`. Este arquivo de configuração permite ajustar várias configurações, como otimizações de compilação, variáveis de ambiente, configurações de cabeçalho HTTP e mais.

Outro grande ponto forte do Next.js é seu vibrante ecossistema e comunidade. Sendo um projeto open-source, ele se beneficia de contribuições constantes que adicionam novos recursos e melhorias. A comunidade é ativa e engajada, oferecendo um vasto leque de recursos educativos, como tutoriais, cursos e guias. Isso facilita o aprendizado e manutenção de boas práticas do framework.

O ecossistema Next.js também inclui uma série de plugins e integrações que podem ser utilizados para estender a funcionalidade do framework. Isso varia desde integrações com CMSs e plataformas de e-commerce até ferramentas de análise e otimização de desempenho.

Um dos aspectos mais inovadores do Next.js é sua capacidade de suportar tanto SSR (Server-Side Rendering) quanto SSG (Static Site Generation) no mesmo projeto. Isso permite uma abordagem híbrida, onde as pessoas desenvolvedoras podem escolher a melhor estratégia de renderização para cada página individualmente, baseada nas necessidades específicas de desempenho, SEO e experiência do usuário. Por exemplo, uma página de blog pode ser gerada estaticamente para um carregamento rápido, enquanto uma página de dashboard pode usar SSR para conteúdo dinâmico e atualizado.

Incremental Static Regeneration é uma característica avançada do Next.js que permite atualizar páginas estáticas após a implantação. Com o ISR, os(as) desenvolvedores(as) podem definir um tempo de revalidação para cada página

estática. Quando um usuário acessa a página, o Next.js verifica se é hora de regenerar a página. Se for, ele serve a versão em cache e regenera a página em segundo plano. Isso proporciona a velocidade de uma página estática com a flexibilidade de atualizações de conteúdo quase em tempo real.

O Next.js oferece suporte out-of-the-box ao TypeScript, uma linguagem de programação que estende o JavaScript com tipos estáticos. Isso permite que os(as) profissionais de desenvolvimento aproveitem as vantagens de um sistema de tipos mais robusto, melhorando a qualidade do código e reduzindo a probabilidade de erros. A integração sem complicações com TypeScript torna o Next.js ainda mais atrativo para grandes equipes e projetos empresariais, onde a manutenção e escalabilidade do código são cruciais.

O Next.js vem com Hot Module Replacement (HMR) integrado, que permite que os(as) desenvolvedores(as) vejam as alterações que fizeram no código em tempo real, sem a necessidade de recarregar a página inteira. Isso não só acelera o processo de desenvolvimento, mas também ajuda a manter o estado da aplicação durante o desenvolvimento. Além disso, o framework inclui outras funcionalidades voltadas para a experiência da pessoa que desenvolve, como erros detalhados no lado do cliente e do servidor e otimizações automáticas de código.

O Next.js se esforça para ser seguro por padrão. Ele inclui proteções contra vulnerabilidades comuns da web, como Cross-Site Scripting (XSS) e Cross-Site Request Forgery (CSRF). Além disso, a equipe do Next.js atualiza regularmente o framework para lidar com novas ameaças à segurança conforme elas surgem, e promove melhores práticas de programação e arquitetura, incentivando padrões que levam a aplicativos mais seguros, eficientes e fáceis de manter.

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

Você aprendeu como funciona o Next.js, todas as suas ferramentas e vantagens de uso. Criamos nosso primeiro projeto e desenvolvemos o esboço de como será nossa tela inicial, observando, na prática, boa parte da estrutura abordada na aula.



REFERÊNCIAS

NEXT.JS. **Documentação oficial**. [s.d.]. Disponível em: <https://nextjs.org/docs/>. Acesso em: 27 jun. 2024.

REACT. **Start a new React project**. [s.d.]. Disponível em: <https://react.dev/learn/start-a-new-react-project#nextjs-pages-router>. Acesso em: 27 jun. 2024.

VERCEL. **Vercel**. [s.d.]. Disponível em: <https://vercel.com/blog/>. Acesso em: 27 jun. 2024.

EMENDAS

PALAVRAS-CHAVE

NextJs. SSR. SSG.

EMENDAS

POS TECH